

토러스 메모리 게임기 — 책상 제작 도면

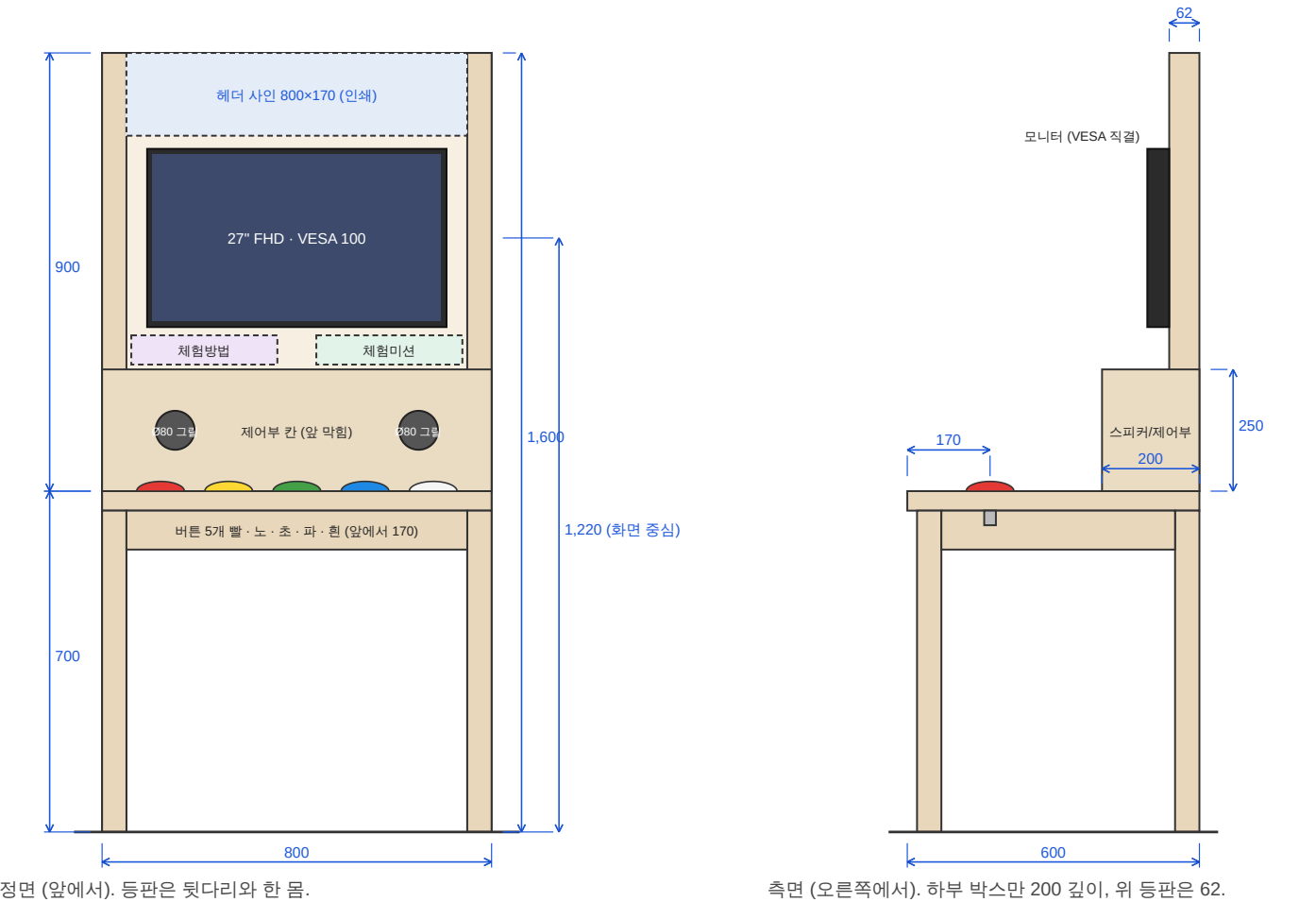
경남수학문화관 · 정식 제작 2대(한 쌍, 나란히 설치) · 원목 집성 · 단위 mm · 그림은 축척이 아니며 치수 숫자가 기준 · 2026-09

1. 개요

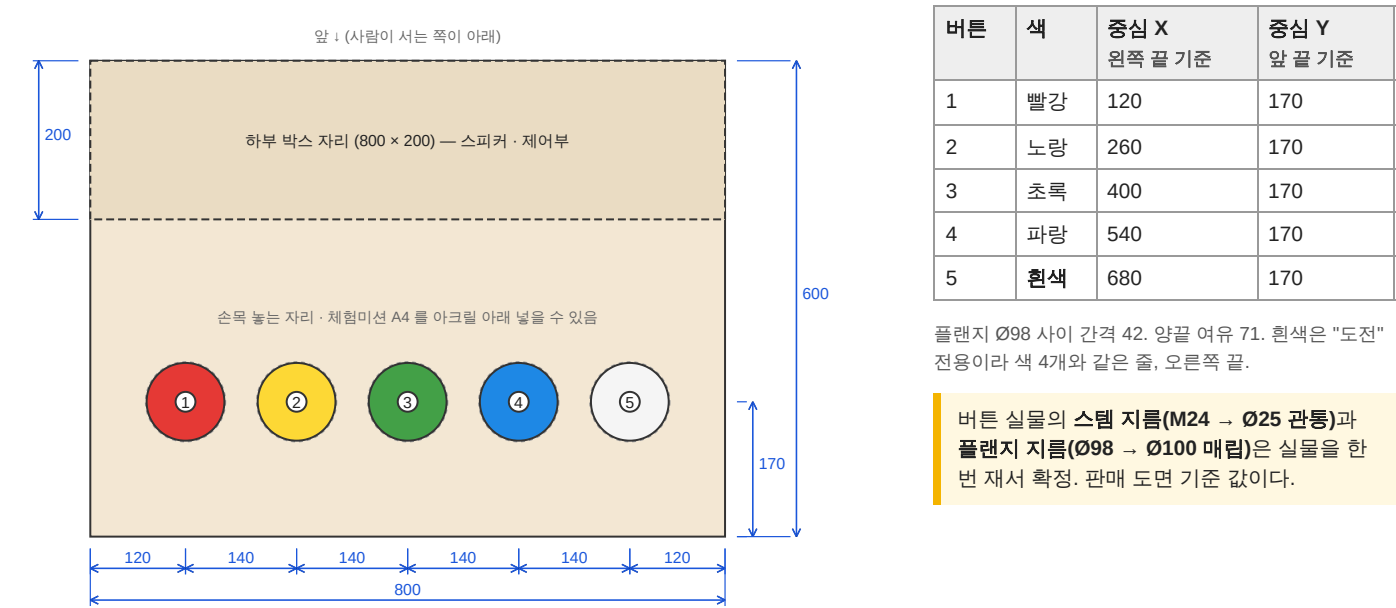
본체 크기	800(W) × 600(D) × 700(H) 상판 기준. 등판 포함 전체 높이 1,600
재질	원목 집성(밝은 수종 — 물푸레·자작·너도밤·단풍), 함수율 8~10% 건조재, 투명 오일 마감. 스테인 없음
두께	상판 40 · 다리 50×50 각재 · 등판 툴 50×30 각재 + 12mm 판(액자식) · 하부 박스 18mm
화면	27" FHD 모니터, 등판에 VESA 100×100 직결. 화면 중심 높이 1,220
버튼	100파이 돔 LED 버튼 5개(빨·노·초·파·흰), 상판에 매립. 접착 없이 너트 고정
스피커	Britz BR-1000A2 한 짝(150×228×161)씩 등판 하부 박스 안, 천 그릴
제어부	라즈베리파이 5 + USB 인코더 + 멀티탭, 하부 박스 가운데 칸(뒤 도어). 책상 1에만 들어감
두 책상 사이	하부 박스 옆면 Ø30 통로 서로 마주 보게 — HDMI·버튼 신호선·스피커선·전원선

설계 원칙 — 원목은 습도에 따라 결 직각 방향으로 움직이므로 큰 사각 컷아웃을 내지 않는다. 모니터는 볼트 4개, 스피커는 Ø80 원형 구멍 2개, 버튼은 Ø25 관통 + 원형 포켓만 쓴다. 상판은 수축을 허용하는 철물(테이블 버튼/장공)로 고정한다.

2. 정면도 · 측면도

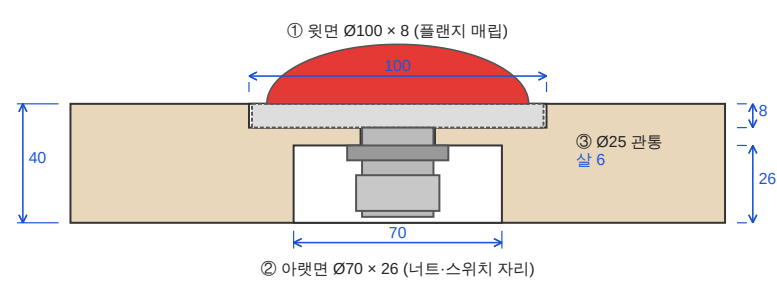


3. 상판 평면 — 버튼 위치



위에서. 버튼 5개 중심 간격 140, 앞 가장자리에서 170. 뒤 200은 하부 박스 자리.

4. 버튼 구멍 단면 — 접착 없이 너트로



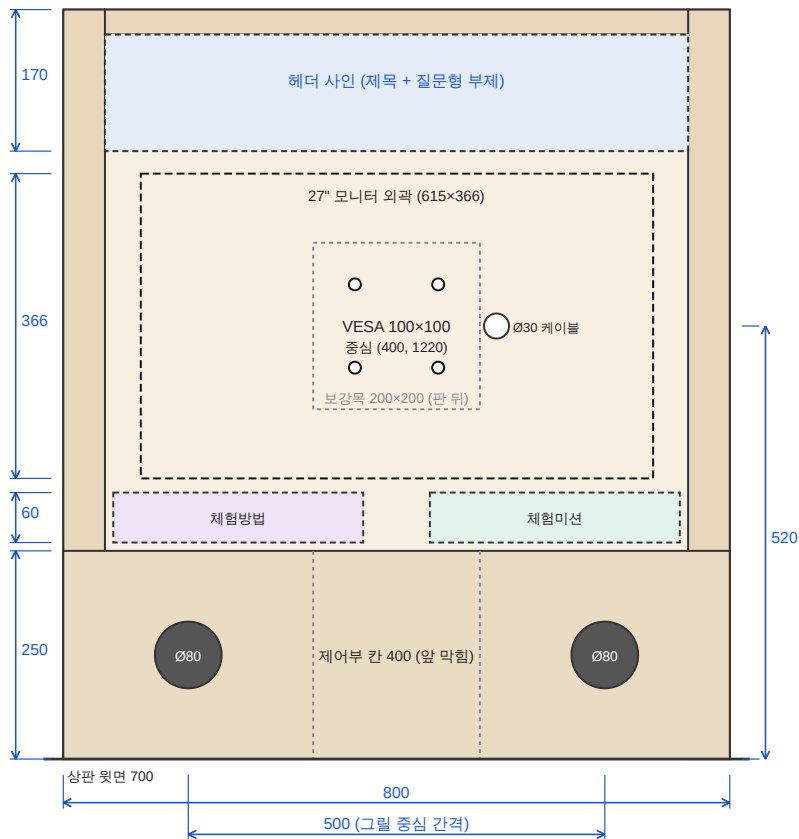
상판 40 기준. 위 Ø100×8 매립 → 아래 Ø70×26 포켓 → 가운데 Ø25 관통. 남은 살 6.

- 1. 윗면에서 Ø100, 깊이 8 — 플랜지가 쏙 들어가 윗면과 평평. 아이가 가장자리를 못 들춘다.
- 2. 아랫면에서 Ø70, 깊이 26 — 너트와 스위치 홀더 자리. 라우터 원형 지그.
- 3. 가운데 Ø25 관통 — M24 스템.

남는 살 6mm 는 너트가 조이는 자리일 뿐, 돌을 내리치는 힘은 Ø98 플랜지 바깥 링이 두꺼운 원목에 얹혀 받는다. 상판이 50이면 포켓 깊이를 36으로.

플랜지 허브 둘레의 작은 구멍 4개가 나사 구멍이면 나사 4개(Ø3, 길이 12)로 직접 고정해도 된다. 실물 확인 후 사장님과 결정.

5. 등판 정면 — 모니터 · 스피커 · 안내판



앞에서 본 등판. 상판 뒷면(700)부터 1,600까지 900.

구역 (높이)	내용
1,430 ~ 1,600	헤더 사인 자리 (800×170 인쇄 패넬을 판 위에 부착). 문화관 다른 교구의 제목 패넬과 같은 형식
1,037 ~ 1,403	27" 모니터(약 615×366). VESA 100×100 볼트 구멍 4개, 중심 (400, 1,220)
960 ~ 1,020	체험방법 · 체험미션 인쇄 패넬 (2장, 각 380×60) 또는 모니터 바로 아래 한 장
700 ~ 950	하부 박스 (800×250, 깊이 200). 좌우 스피커 그릴 Ø80×2 (천 마감), 가운데 400은 제어부 칸 (앞은 막힌 판)

모니터는 판 위에 얹혀 튀어나온다(베젤 얇아 깔끔). 모니터 뒤 케이블은 VESA 구멍 옆 Ø30 구멍으로 판 뒤로 빠져 하부 박스로 내려간다.

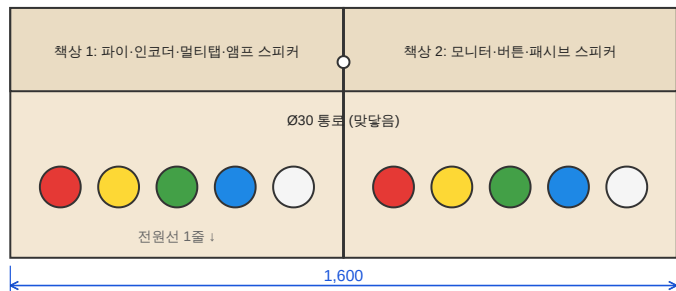
6. 하부 박스 배면 — 도어 · 통풍 · 케이블



뒤에서 본 하부 박스. 가운데 도어(잠금), 양옆은 스피커 칸.

- 도어 380×220, 경첩 + 캠락(열쇠). 안에 파이·인 코더·멀티탭·12V 어댑터·(책상 1) 스피커 앰프 짝.
- 통풍 슬롯 도어 상단·하단 각 3줄 (8×80). 파이 패 시브 케이스는 위아래 공기 흐름만 있으면 된다.
- 케이블 출구 도어 하단 오른쪽 Ø25 (전원선 1줄 만 밖으로).
- 옆면 통로 박스 양 옆면에 Ø30 (바닥에서 120). 두 책상을 붙이면 서로 마주 본다.
- 스피커 칸 좌우 각 190×230×190 내부. 스피커 뒤 노브 쪽이 도어 칸을 향하게 넣어 손이 닿게.

7. 두 책상 배치 (위에서)



책상 1(왼쪽)에 파이·인코더·멀티탭·스피커 액티브 짝. 책상 2(오른쪽)는 모니터·버튼·스피커 패시브 짝만. 두 책상은 구조가 같다 — 어느 쪽이 1이 될지는 배선으로 정한다.

통로로 지나가는 것: 마이크로HDMI → HDMI 5m 1, 버튼 신호선 5쌍, 스피커선 1, 전원 연장선 1(모니터 2·LED 어댑터).

나란히 붙여 설치. 사이 케이블은 통로로, 밖에선 전원선 한 줄.

8. 부재표 (책상 1대분)

부재	치수 (mm)	수량	비고
상판	800 × 600 × 40	1	집성. 버튼 가공 5곳(4절). 모서리 R12
앞다리	50 × 50 × 660	2	상판 아래 660 + 상판 40 = 700
뒷다리 = 등판 기둥	50 × 50 × 1,570	2	바닥에서 한 몸. 위에 가로재 30 없어 1,600. 안쪽에 12mm 판 홈
에이프런	80 × 25	앞뒤 2, 좌우 2	좌우 에이프런 안쪽으로 Ø30 통로는 하부 박스에 (박스가 에이프런 뒤에 얹힘)
등판 상부 가로재	700 × 50 × 30	1	1,570~1,600. 기둥 사이 윗변, 아래에 판 홈
등판 판	700 × 620 × 12	1	950~1,570. 기둥·윗 가로재 홈에 끼우고 아랫변은 하부 박스 뒷판에 나사. VESA 부위 뒤에 보강목 200×200×18
하부 박스	800 × 250 × 200 (외형)	1	18mm 판. 앞판(그릴 구멍 Ø80×2), 상판, 바닥, 옆판 2, 칸막이 2, 뒤 도어
철물	—	—	VESA 볼트 M4×16 + 와셔 4, 캠락 1, 경첩 2, 테이블 버튼 8, 스피커 천 2장, 고무 발 4

9. 사장님과 확정할 것

- 상판 두께 40 인치 50 인치 (50이면 포켓 깊이 36). 등판은 기둥 50×50 + 12mm 판으로 무게를 줄이는 안.
- 수종. 문화관 기존 교구가 밝은 자작나무 톤이라 그에 맞는 밝은 나무 + 투명 마감.
- 버튼 실물 스템·플랜지 지름 실측 후 구멍 확정. 라우터 원형 지그 3종(Ø100/Ø70/Ø25).
- 모니터 실물 VESA 위치와 두께 확인 후 케이블 구멍 위치.
- 헤더 사인·안내판은 인쇄물 별도 — 판에 붙일 자리(1,430~1,600 / 960~1,020)만 평평하게.